

Souběh



Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.

Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Souběh

- vzniká v případě, že dva nebo více procesů modifikuje stejná data
 - pokud by procesy byly spuštěny samostatně, k problému by nedošlo
 - vznikají mysteriózní chyby
- data mohou být uložena různě:
 - data operačního systému: paměť jádra OS
 - uživatelská data: soubor, sdílená paměť
 - thready: z principu mají sdílenou paměť

Pojmy pro popis souběhu

1. kritická oblast

- data sdílena několika procesy (vlákny)

2. kritická sekce

- nejmenší část programu pracující s kritickou oblastí
- může do ní vstoupit maximálně jeden proces
 - při řízení přístupu do kritické sekce tři problémy:
zajištění výhradního přístupu, vývoj, omezené čekání
- musí být provedena jako jeden celek
 - řešení: atomická operace nebo omezení vstupu do kritické sekce

Příklad souběhu

1. současně provedený vklad i výběr peněz v bance

proces 1 – výběr

pom:=konto;

pom:=pom-1000;

-> context switch->

<- context switch<-

konto:=pom;

proces 2 – vklad

pom:=konto;

pom:=pom+2000;

konto:=pom;

Příklad souběhu

2. dva procesy se snaží vytvořit soubor se stejným názvem

- první proces zjistí že soubor tohoto jména neexistuje
- dojde k přepnutí na druhý proces
- ten také zjistí že soubor neexistuje, vytvoří ho a naplní daty
- dojde k přepnutí na první proces
- ten vytvoří soubor, čímž smaže data vytvořená druhým procesem

Problémy Kritické sekce

1. zajištění výhradního přístupu

- v kritické sekci je vždy nejvýše jeden proces

2. vývoj

- rozhodování o vstupu do kritické sekce ovlivňují pouze procesy, které tam chtějí vstoupit
- nelze odkládat rozhodnutí o procesu do nekonečna
- → např. striktní alternace

3. omezené čekání

- střídání dvou procesů nemůže vyřadit třetí proces
- → dovolíme maximálně jeden vstup za obrátku

Zajištění výhradního přístupu

1. zákaz přerušení

- používá se běžně v jádře OS (je-li jen jeden CPU)
- při multitaskingu to nelze procesům dovolit
kritickou sekci by nešlo realizovat v běžném procesu

2. instrukce TSL

- lze implementovat hardwarově i softwarově
 - TSL může být strojová instrukce CPU
- neodstraňuje problém aktivního čekání

3. semaforey

- univerzálnější, ale složitější implementace

Zákaz přerušení

- znemožní přepnutí kontextu
 - lze ohraničit kritickou sekci
 - na začátku zákaz, na konci povolení přerušení
- je to však privilegovaná instrukce
 - její použití může zablokovat počítač
 - nelze použít u preemptivního multitaskingu
 - vyhrazena jen pro jádro operačního systému
 - procesům musíme nabídnout jiné řešení
- běžně se používá uvnitř jádra OS

Instrukce TSL

- **Test and Set Lock**

- před vstupem do kritické sekce instrukce nastaví proměnnou **Lock**(zámek) na „true“(zamčeno) a vrátí její původní hodnotu
 - celá akce musí být nepřerušitelná
 - po výstupu z kritické sekce nastaví proměnnou **Lock** na „false“

- **implementace v CPU**

- speciální strojová instrukce prohození obsahu paměti s registrem
- softwarová implementace využijeme zákaz přerušování → služba jádra OS

Semaforey

- proměnná Lock typu boolean je nahrazena celočíselnou

operace

- **DOWN** – provádí se před vstupem do kritické sekce (KS)
 - sníží hodnotu semaforu o 1
 - je-li hodnota semaforu $\Rightarrow 0$ proces vstoupí do KS
 - je-li záporná, proces je přidán do fronty čekajících procesů
- **UP** – provádí se při výstupu z KS
 - zvýší hodnotu semaforu o 1
 - při záporné hodnotě vybere jeden z čekajících procesů a umožní mu vstup do KS